나비(Navi) 사용자 매뉴얼

나만의 AI 비서 사용 설명서

hondi.net 웹앱 · 설치형 웹앱(PWA) 기준

2026년 10월 16일

기준 웹앱 버전 20261015-183250-46fd704e

차례

이 매뉴얼에 대하여	3
낱말 풀이 (처음 보는 말)	3
처음 시작하기: 말로 누구든 불러 보세요	3
1. 접속하기	6
2. 좌측 메뉴 열기·닫기	8
3. 전문 분야 AI 에이전트 목록	8
4. 설정 화면 열기	9
5. 설정: 지갑·화면·알림·보안	10
6. 설정: 앱 관리·위험 구역	11
7. 바탕화면에 웹앱 설치하기	12
8. 설치 후 실행	12
9. 나비 숫자 코드	13
10. 무료 이용과 GDC 지갑 충전	15
11. 나비웹이란?	16
12. 나의 기록 금고 (PDV)	17
13. OpenHash란? (PDV를 지켜 주는 기술)	18

이 매뉴얼에 대하여

나비는 "나만의 AI 비서"입니다. 휴대폰으로 AI 비서와 이야기하면서 여러 가지 일을 도움받는 서비스입니다. 이 매뉴얼은 현재 제공되는 나비 웹앱의 접속, 메뉴, 설정, 설치 방법을 화면별로 안내합니다.

지금 사용하는 나비 웹앱은 실제 앱이 아니라, 실제 앱의 기능을 시뮬레이션하는 웹 페이지입니다. 서비스 개발의 최종 단계에서 기능을 테스트하기 위한 절차입니다. 미비점을 보완한 뒤 실제 안드로이드 및 아이폰 앱을 출시할 예정입니다.

각 설명에는 해당 화면의 캡처(그림)가 함께 실려 있습니다. 개인정보 보호를 위해 캡처 속 계정 번호와 숫자 코드는 가려 두었습니다.

낱말 풀이 (처음 보는 말)

모르는 말이 나오면 이 표를 보세요.

낱말	쉬운 뜻
터치	손가락으로 화면을 톡 누르는 것
스와이프	손가락을 화면에 대고 옆으로 쭉 미는 것
아이콘	작은 그림 모양의 버튼 (예: 톱니바퀴, 마이크)
브라우저	인터넷을 보는 앱 (예: 크롬)
주소창	브라우저 맨 위에서 인터넷 주소를 쓰는 칸
탭	브라우저에서 열리는 화면 한 장. "새 탭"은 새로 열린 화면입니다.
웹앱	앱처럼 쓰지만 사실은 인터넷 페이지인 것
AI	말을 알아듣고 대답해 주는 컴퓨터 도우미
전문가 페르소나	변호사, 의사처럼 한 분야를 잘 돕도록 만든 AI
허용(권한)	앱이 카메라나 마이크를 써도 된다고 허락하는 것
스캔	카메라로 코드나 서류를 읽는 것

처음 시작하기: 말로 누구든 불러 보세요

나비는 "나만의 AI 비서"입니다. 어려운 메뉴를 외울 필요가 없습니다. 마이크를 누르고 **부르고 싶은 사람이나 곳의 이름**을 말하면 됩니다. 초등학생도 바로 따라 할 수 있습니다.

시작하기 전에: 먼저 아래 "1. 접속하기"를 따라 나비 화면을 열어 두세요. 파란 바탕에 "안녕하세요, 나비입니다. 무엇을 도와드릴까요?"라고 적힌 화면이 보이면 준비가 끝난 것입니다.

가장 쉬운 방법

1. 나비 화면이 열려 있는지 확인합니다.
2. 폰 화면 **오른쪽 아래의 마이크**를 손가락으로 톡 터치합니다. 마이크 모양이 파랗게 바뀌고 콩콩 뛰듯 커졌다 작아졌다 하면 켜진 것입니다.
3. 폰에 입을 가까이 대고 또박또박 말합니다. 예: "변호사 AI를 불러 줘." 말이 끝나면 저절로 전송됩니다. 말하기를 멈추고 싶으면 마이크를 한 번 더 터치합니다.
4. 몇 초 기다립니다. **새 브라우저 탭**(새로 열린 화면)이 열리고, 변호사 업무를 도와주는 AI가 나타나 먼저 인사합니다.
5. 이제 그 AI와 대화합니다. 맨 아래 "메시지를 입력하세요…" 칸에 글자를 쓰고 전송 버튼을 누르거나, 마이크를 터치해 말로 물어봅니다. 예: "전세 보증금을 못 받고 있어요."
6. 대화가 끝나면 화면 위쪽의 "나비로" 버튼을 눌러 나비로 돌아옵니다.

말하기 어려우면 입력창에 글자로 "변호사 AI를 불러 줘"라고 쓰고 파란 전송 버튼을 눌러도 똑같이 됩니다.

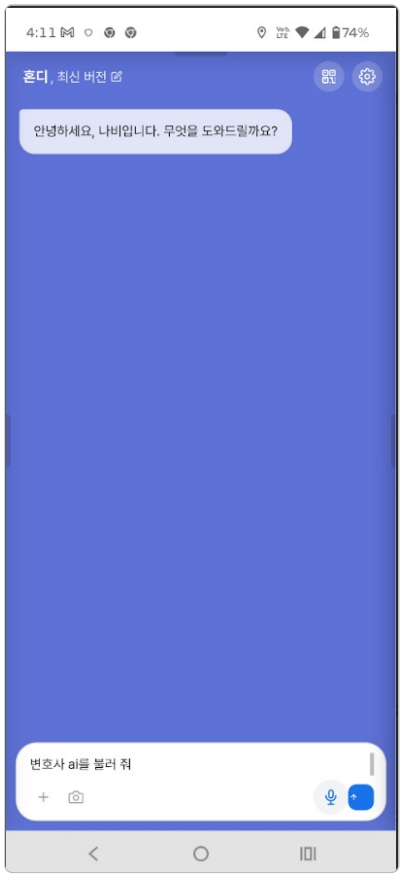


그림 1. 입력창에 요청을 쓴 모습

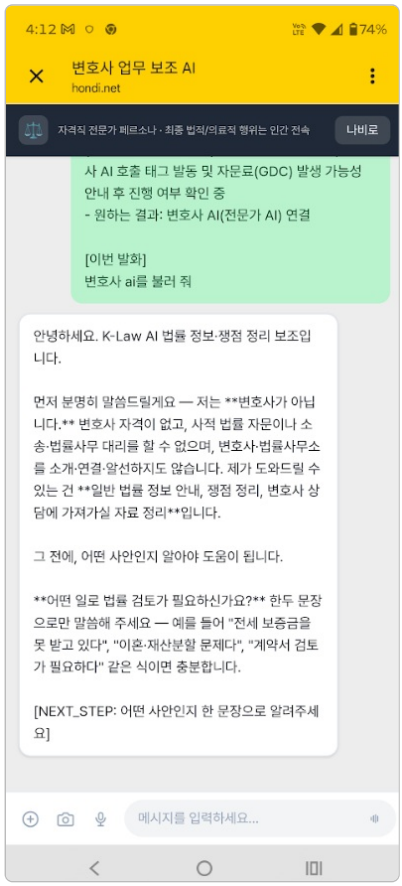


그림 2. 불러낸 변호사 업무 보조 AI

불러낸 AI는 무엇인가요?

위 예에서 나타나는 "변호사 업무 보조 AI"는 **변호사 일을 돕는 데 특화된 AI**입니다. 나비 안에 있는 **전문가 페르소나** 중 하나입니다. 화면 위쪽에 "자격적 전문가 페르소나"라는 표시가 나타나고, "나비로" 버튼을 누르면 다시 나비로 돌아옵니다.

이 AI는 이렇게 말하며 시작합니다.

- 자신은 변호사가 아니라는 것을 먼저 분명히 알려 줍니다.
- 일반적인 법률 정보를 알려 주고, 문제가 되는 점을 정리하고, 변호사를 만날 때 가져갈 자료를 정리해 줍니다.
- "어떤 일로 법률 검토가 필요하신가요?"라고 물어봅니다. "전세 보증금을 못 받고 있어요"처럼 한두 문장으로 답하면 충분합니다.

> 중요한 법률·의료 결정은 AI가 대신하지 않습니다. 최종 판단과 행위는 반드시 사람 전문가(변호사, 의사 등)가 합니다. 어른과 함께 상의하세요.

누구를 부를 수 있나요?

우리가 알고 있는 **모든 기관과 직업**을 같은 방법으로 부를 수 있습니다. 친구나 동료도 똑같이 부릅니다.

부르고 싶은 곳	이렇게 말해 보세요
직업 전문가	"변호사 AI를 불러 줘."
도청, 시청 같은 관공서	"도청을 불러 줘." / "시청을 불러 줘."
병원	"병원을 불러 줘."
음식점	"음식점을 불러 줘."
친구, 동료	"(친구 이름)을 불러 줘."

방법은 언제나 같습니다. **마이크를 터치하고, 부르고 싶은 이름을 말하고, 기다립니다.** 어떤 기관과 직업이 있는지 궁금하면, 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어 "전문 분야 AI 에이전트" 목록을 열어 보세요(3번 참고).

잘 안 될 때

- 마이크를 눌렀을 때 허용 여부를 묻는 창이 나오면 "허용"을 누릅니다.
- 말을 못 알아듣는 것 같으면 조용한 곳에서 다시 천천히 말하거나, 글자로 입력해서 보냅니다.
- 아무 일도 일어나지 않으면 와이파이나 데이터(인터넷)가 연결되어 있는지 확인합니다.
- 새 탭에서 나비로 돌아오려면 화면 위쪽의 "나비로" 버튼을 누릅니다.
- 혼자 해결이 안 되면 어른에게 도와 달라고 하세요.

안전하게 쓰는 약속

- 이름, 전화번호, 주소, 비밀번호 같은 개인정보는 꼭 필요할 때만, 어른과 상의한 뒤에 입력합니다.
- 지갑, 송금, 결제처럼 돈과 관련된 메뉴는 혼자 쓰지 않고 어른과 함께 씁니다.
- 계정 삭제, 기기 초기화 버튼은 혼자 누르지 않습니다.
- AI의 대답이 언제나 맞는 것은 아닙니다. 중요한 일은 어른이나 사람 전문가에게 꼭 확인합니다.

이제 폰 화면 오른쪽 아래의 마이크를 터치하고, 누구든 불러 보세요.

1. 접속하기

웹 브라우저 주소창에 **hondi.net**을 입력하세요. 접속하면 나비 AI 비서의 채팅 화면이 열리고, 하단 입력창("AI 비서에게 요청하세요...")에 요청을 입력해 대화를 시작합니다. 입력창 아래에는 첨부(+), 카메라, 음성 입력(마이크) 버튼이 있습니다.

나비를 여는 방법은 이렇습니다.

1. 폰에서 브라우저 앱(예: 크롬)을 터치해 엽니다.
2. 화면 맨 위의 주소창을 터치합니다.
3. **hondi.net**이라고 쓰고, 키보드의 이동(엔터) 버튼을 누릅니다.
4. 처음이라면 가입이 필요합니다. 바로 아래 "가입하기"를 따라 하세요. 이미 가입했다면 화면의 안내에 따라 로그인합니다. 어려우면 어른에게 도와 달라고 하세요.
5. 파란 바탕의 채팅 화면이 열리면 성공입니다.

가입하기

가입은 **전화번호 본인 확인**과 **지문 등록**, 이 두 가지만으로 끝납니다.

1. 전화번호 본인 확인: 내 전화번호로 내가 맞는지 확인합니다.
2. 지문 등록: 폰에 내 지문을 등록합니다. 이후 "나 맞아요" 하고 확인할 때 지문을 씁니다(5번의 생체인증 참고).

지문 인식을 지원하지 않는 폰은 비밀번호 같은 다른 방법을 추가로 설정할 수 있습니다.

가입이 어렵다면 어른에게 도와 달라고 하세요.

입력창의 음성 입력과 파일 첨부

- 음성 입력(마이크): 입력창 오른쪽의 **마이크** 버튼을 누르고 말하면, 글자를 입력하지 않고 음성으로 AI 비서에게 요청할 수 있습니다. 처음 사용할 때 마이크 사용 권한을 묻는 창이 나타나면 허용해 주세요. 바탕화면에 앱으로 설치하면(7번 참고) 카메라·마이크·위치가 자동 허용됩니다.

그림 3의 입력창 하단에서 +, 카메라, 마이크 버튼의 위치를 확인할 수 있습니다.

파일 첨부(+)

대화 상대방(사람 또는 AI)에게 전달할 파일을 요청과 함께 보낼 수 있습니다.

1. 입력창 왼쪽의 **+** 버튼을 누릅니다.
2. 하단에 "카메라"와 "파일" 선택 창이 열립니다. "파일"을 누르면 폰에 저장된 파일을 고를 수 있고, "카메라"를 누르면 지금 사진을 찍어 보낼 수 있습니다. (그림 4)
3. 선택한 파일의 이름이 입력창 위에 표시됩니다. 잘못 골랐으면 오른쪽의 ×를 눌러 취소합니다.
4. 필요하면 메시지를 입력하고 전송 버튼을 누릅니다. 파일이 메시지와 함께 전달됩니다.

첨부할 수 있는 파일은 이미지, PDF, 텍스트(.txt), Word(.docx)이며 한 번에 여러 개를 고를 수 있습니다.

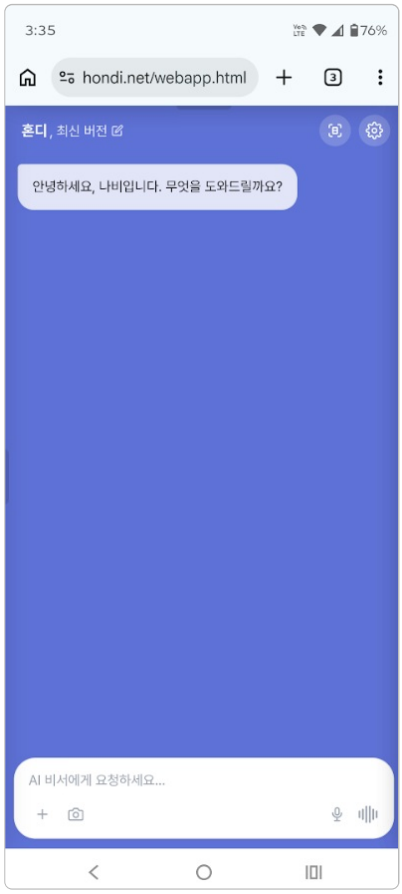


그림 3. 나비 채팅 첫 화면



그림 4. + 버튼을 눌렀을 때 (카메라 / 파일)

카메라

입력창 왼쪽의 **카메라** 버튼을 누르면 카메라가 바로 열립니다. 사진을 찍으면 첨부 파일로 추가되고, 메시지와 함께 전송하면 대화 상대방(사람 또는 AI)에게 전달됩니다. 처음 사용할 때 카메라 사용 권한을 묻는 창이 나타나면 허용해 주세요.

나비 코드를 읽거나 서식을 촬영하려면 이 버튼이 아니라 화면 오른쪽 상단의 스캔 아이콘을 사용합니다(9번 참고).

2. 좌측 메뉴 열기·닫기

폰 화면을 **왼쪽에서 오른쪽으로 밀면(스와이프)** 좌측 메뉴가 열립니다. 메뉴 밖의 폰 화면을 터치하면 좌측 패널이 닫힙니다.

스와이프는 손가락을 화면에 대고 옆으로 쭉 미는 것입니다. 메뉴가 잘 열리지 않으면 화면의 왼쪽 끝에서부터 오른쪽으로 밀어 보세요.

메뉴에는 다음이 표시됩니다.

- 최근 대화 상대: 대화한 상대가 없으면 안내 문구가 나오며, 상단 검색(돋보기)으로 상대를 찾을 수 있습니다.
- 서비스: GDC 지갑, 일정 관리, 메일 보내기, 모임, 불법행위 신고 정리, 코드로 결제, 결제받기(내 코드)
- 알림, 메시지 수신함: 현재 "준비중"입니다.

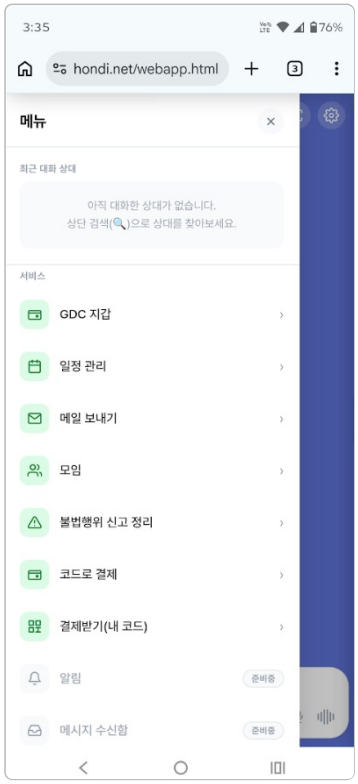


그림 5. 좌측 메뉴

3. 전문 분야 AI 에이전트 목록

폰 화면을 **오른쪽에서 왼쪽으로 밀면** 전문 분야 AI 에이전트 목록이 열립니다. 상단 검색창에서 기관이나 전문가를 찾을 수 있고(예: 제주도청, 변호사), 분야 선택에는 다섯 가지 카테고리가 있습니다. 카테고리를 누르면 하위 항목이 펼쳐지고, 항목을 선택하면 해당 페이지로 바로 이동합니다.

카테고리	화면 설명
K-서비스	분야별 K-서비스
전문가 페르소나	직업별 전문가 AI 에이전트
기관 페르소나	정부·공공기관 AI 에이전트
산업 페르소나	한국표준산업분류(KSIC) 기준
소셜 페르소나	게임·SNS

원하는 분야의 AI는 목록에서 고르거나, "처음 시작하기"처럼 말로 불러 이용합니다.

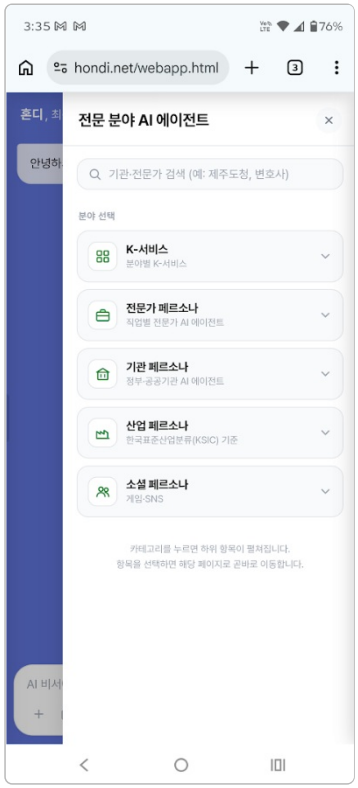


그림 6. 전문 분야 AI 에이전트 목록

4. 설정 화면 열기

폰 화면 오른쪽 상단의 **톱니바퀴 아이콘**을 터치하면 설정 화면이 열립니다.

화면 상단에는 내 프로필, AI 설정, GDC 지갑, 나비코드, 백업 키, 다른기기 연결 바로가기가 있고, 그 아래에 다음 항목이 이어집니다.

- 계정: 이름과 계정 번호, 프로필 등록, 내 프로필 보기, AI와 대화로 프로필 작성
- AI 비서: AI 설정 (채팅 창의 AI 비서에게 기능 개선이나 추가 사항을 말해 달라는 안내 포함)
- GDC Wallet 내 기록: 이전 대화 기록, 나의 기록 금고(PDV), Navi Wallet, 백업 키



그림 7. 설정 화면 (프로필)

5. 설정: 지갑·화면·알림·보안

설정 화면을 아래로 내리면 다음 항목이 나옵니다.

> 쉬운 풀이: "스킨"은 화면 색깔을 바꾸는 것이고, "알림 소리"는 알림이 올 때 나는 소리를 고르는 것입니다. "생체인증"은 지문이나 얼굴로 "나 맞아요" 하고 확인하는 것이고, "재인증"은 다시 한 번 확인하는 것입니다. "송금"은 돈을 보내는 것입니다. 돈과 관련된 설정은 어른과 함께 보고, 잘 모르면 바꾸지 말고 그대로 두세요.

- Navi Wallet, 백업 키, 재무제표
- 화면: 스킨 선택 (색상 7종 중 선택)
- 알림: 메시지 알림 소리(기본, 벨, 물방울, 차임, 없음)와 알림 켜기/끄기
- 보안(고액 거래 재인증): 생체인증(지문·얼굴) 등록·해제. 등록하면 고액 거래 재인증, 새 기기 로그인 승인, 전화번호 재등록에 이 인증을 사용합니다.
- 송금 재확인 금액: 설정한 금액(₩) 이상 송금 시 생체인증을 다시 확인합니다. 기본값은 100000이며 원하는 금액으로 바꿔 저장할 수 있습니다.
- K-서비스 결제 재확인 금액: 설정한 금액 이상 결제 시 재확인하며, 1만원 미만은 매번 요구하지 않습니다.
- 다른 기기 로그인 승인 시 지문은 필수입니다.

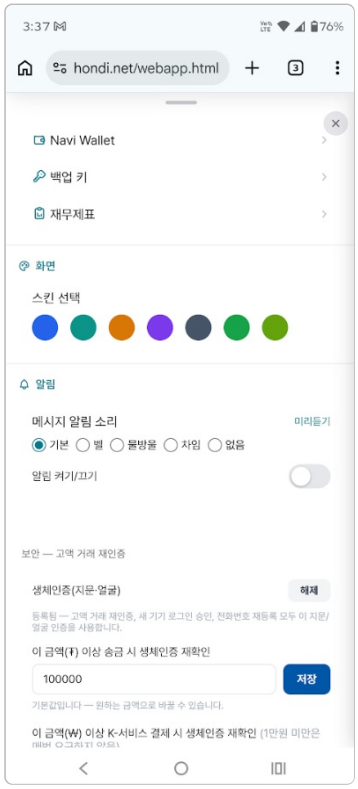


그림 8. 설정: 지갑·화면·알림·보안

6. 설정: 앱 관리·위험 구역

설정 화면 맨 아래에 앱 관리와 위험 구역이 있습니다.

> 쉬운 풀이: "캐시"는 앱이 빨리 열리도록 임시로 저장해 둔 자료입니다. "갱신"은 새 버전으로 바꾸는 것입니다. 나비가 이상하게 움직이면 "최신 버전으로 갱신"을 먼저 눌러 보세요. "위험 구역"의 "계정 삭제"는 내 계정이 사라지는 버튼이므로 혼자 누르지 말고, 꼭 어른과 함께 결정하세요.

항목	설명
권한 설정	Android, iPhone별 권한 설정 안내
앱으로 설치 (PWA)	설치하면 카메라·마이크·위치가 자동 허용되고, 주소창 없이 앱처럼 실행됩니다.
최신 버전으로 갱신	현재 버전을 표시하고 최신 버전으로 갱신합니다. (예: 20261015-183250-46fd704e)
앱 캐시 초기화	저장된 앱 캐시를 지웁니다.
기기 초기화	재접속 시 복원 가능
푸시 알림 재구독	푸시 알림을 다시 구독합니다.
계정 삭제 (위험 구역)	기기를 팔거나 남에게 넘길 때는 "계정 + 이 기기 기록 함께 삭제"를 선택합니다.

화면에는 "이 기기의 데이터만 삭제 — 계정은 유지됩니다"라는 안내도 표시됩니다. 계정 삭제는 되돌리기 어려우니 신중히 선택하세요.

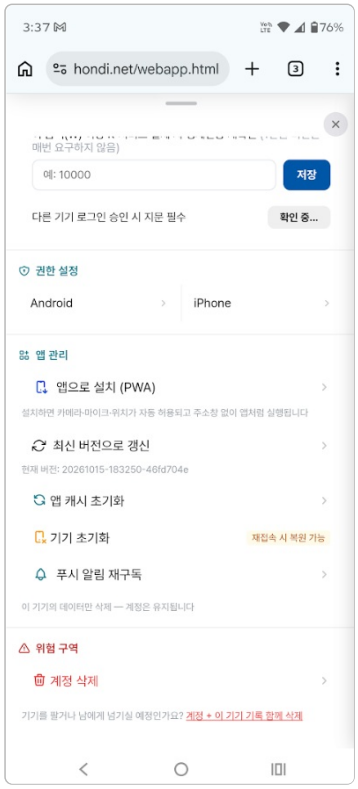


그림 9. 설정: 앱 관리·위험 구역

7. 바탕화면에 웹앱 설치하기

바탕화면에 나비 웹앱을 설치하면 조금 더 편리하게 이용할 수 있습니다.
설정 화면의 "앱으로 설치 (PWA)"를 누르면 하단에 "나비 (Navi) hondi.net" 설치 안내가 나타나며, **[설치]** 버튼을 누르면 설치됩니다.

설치하는 순서는 이렇습니다.

1. 오른쪽 위의 톱니바퀴 아이콘을 터치해 설정 화면을 엽니다.
2. 아래로 쭉 내려서 "앱 관리"를 찾습니다.
3. "앱으로 설치 (PWA)"를 터치합니다.
4. 아래에서 올라오는 창에서 **[설치]** 버튼을 터치합니다.
5. 폰 홈 화면에 노란 나비 아이콘이 생기면 끝입니다.

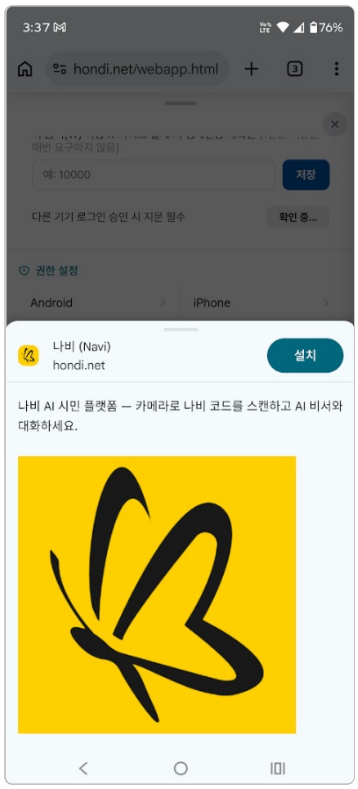


그림 10. 앱 설치 안내

설치 창이 나타나지 않으면, 크롬 오른쪽 위의 점 세 개(⋮) 메뉴에서 "홈 화면에 추가"를 눌러도 됩니다.

앞서 설명한 것처럼 웹앱은 실제 앱이 아니라 실제 앱 기능을 시뮬레이션하는 웹 페이지이며, 개발 최종 단계에서 기능을 테스트하는 절차입니다.
미비점을 보완한 뒤 실제 안드로이드 및 아이폰 앱을 출시합니다.

쉽게 말하면, 웹앱은 앱처럼 보이지만 사실은 인터넷 페이지입니다. 설치해 두면 주소를 다시 쓰지 않아도 아이콘만 눌러서 바로 열 수 있습니다.

8. 설치 후 실행

설치가 끝나면 노란 나비 아이콘의 "나비" 앱이 폰에 추가됩니다.

1. 앱 서랍에서 "나비" 아이콘을 확인합니다. (그림 11)
2. 홈 화면에 나비 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 눌러 실행합니다. (그림 12)
3. 실행하면 흰 배경 중앙에 노란 나비 로고(스플래시 화면)가 잠시 나타납니다. (그림 13)
4. 곧 채팅 화면이 열립니다. 설치한 앱은 브라우저 주소창 없이 실행되며, 인사말("OOO님, 반가워요. 무슨 일부터 시작해 볼까요?")이 표시됩니다. (그림 14)

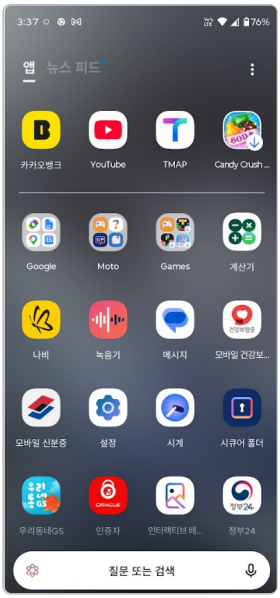


그림 11. 앱 서랍

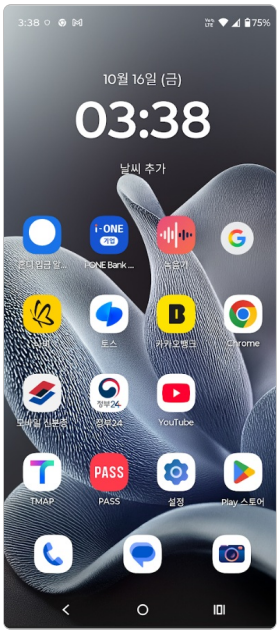


그림 12. 홈 화면

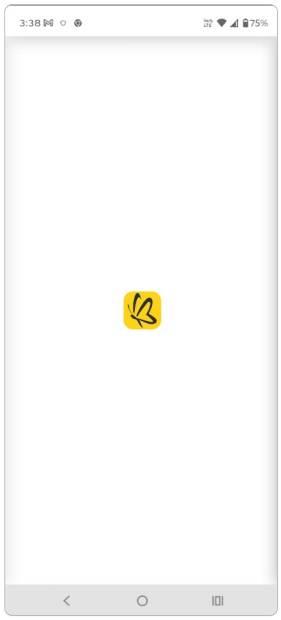


그림 13. 시작 화면

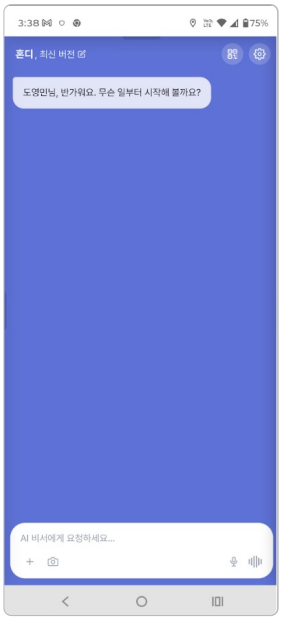


그림 14. 설치한 앱의 채팅 화면

9. 나비 숫자 코드

채팅 화면 오른쪽 상단의 **스캔 아이콘**(톱니바퀴 왼쪽)을 누르면 "나비 숫자 코드" 화면이 열립니다. 이 화면에서 코드 스캔, 내 숫자 코드 확인, 서식 촬영을 할 수 있습니다.

스캔 아이콘은 작은 네모 칸들이 모여 있는 모양의 둥근 버튼입니다. 오른쪽 위에서 톱니바퀴 바로 왼쪽에 있습니다.



그림 15. 스캔 아이콘 위치

① 코드 스캔

나비 숫자 코드를 카메라로 비춰 읽습니다. 다른 화면이나 인쇄물에 띄운 코드를 비추면 됩니다. 처음 사용할 때 카메라 사용 권한을 묻는 창이 나타나면 허용해 주세요.

- 코드 전체(로고 포함)가 창 안에 가로로 들어오게 비춰 주세요.
- 화면을 밝게 하고 비춰 주세요.



그림 16. 코드 스캔

② 내 숫자 코드

"내 번호"로 나의 숫자 코드(8자리)가 표시되고, 그 아래에 나비 로고와 함께 숫자 코드 이미지가 보입니다. 상대에게 이 코드를 보여 주어 스캔하게 하는 용도입니다.

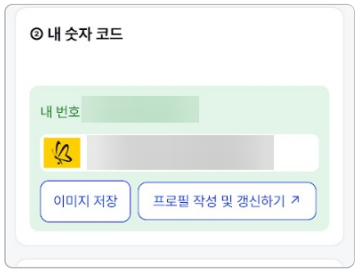


그림 17. 내 숫자 코드

버튼	설명
이미지 저장	내 숫자 코드를 이미지로 저장합니다.
프로필 작성 및 갱신하기	프로필 작성·갱신 화면으로 이동합니다.

③ 서식 촬영

종이 서식을 촬영해 전문가 페르소나에게 보여 줄 수 있습니다. 폰에서 찍는 것이 가장 쉽습니다.

> 이미 기재된 서류에는 이름·연락처 같은 개인정보가 담깁니다.
> 가능하면 **빈 서식**을 촬영해 주세요.

1. 폰에서 나비 웹앱을 엽니다. 폰 브라우저에서 hondi.net을 열고 로그인합니다. 홈 화면에 추가해 두면 앱처럼 바로 열립니다. 안드로이드 크롬은 메뉴에서 "홈 화면에 추가", 아이폰 사파리는 공유 버튼에서 "홈 화면에 추가"를 누릅니다.
2. 우측 상단의 스캔 아이콘을 눌러 이 화면을 엽니다. 이미 이 화면이면 그대로 진행합니다.
3. "서식 촬영" 버튼을 눌러 종이를 찍습니다. 카메라 사용을 허용하라고 나오면 허용합니다.
4. 미리보기를 확인합니다. 글자가 흐리거나 모서리가 잘렸으면 삭제하고 다시 찍습니다. 여러 쪽이면 쪽마다 한 장씩 찍습니다.

촬영 요령은 다음과 같습니다.

- 종이를 평평한 곳에 펴고, 네 모서리가 모두 화면 안에 들어오게 찍어 주세요.
- 밝은 곳에서, 그림자와 조명 반사가 글자 위에 생기지 않게 비스듬히 피해서 찍어 주세요.
- 폰을 종이와 나란하게 들고 흔들리지 않게 찍어 주세요.

화면 하단에는 **서식 촬영** 버튼과 **앨범에서 선택** 버튼이 있습니다. 이미 찍어 둔 사진은 앨범에서 선택해 사용할 수 있습니다.

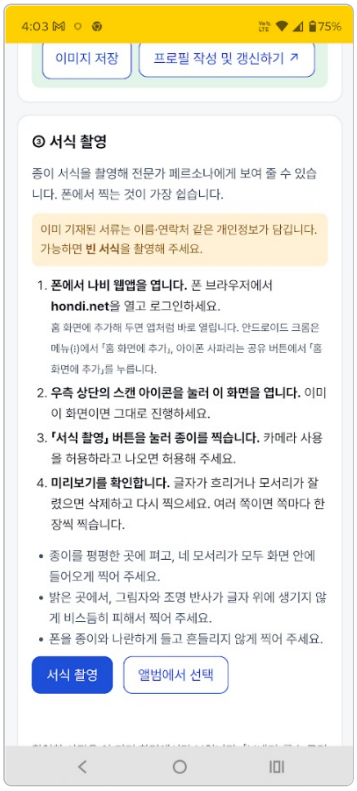


그림 18. 서식 촬영

10. 무료 이용과 GDC 지갑 충전

나비는 일정한 **무료 이용 기간** 또는 **무료 이용 데이터량** 동안 무료로 쓸 수 있습니다. 그 기간이나 데이터량이 지나면, 내 **GDC 지갑**에 GDC를 충전해서 서비스를 계속 이용합니다. 놀이공원에서 무료 체험이 끝나면 이용권을 사서 계속 타는 것과 비슷합니다.

무료 이용 기간과 데이터량이 얼마인지, 충전 요금이 어떻게 되는지는 **추후 결정**됩니다. 정해지면 이 매뉴얼에 안내를 추가합니다.

> 이 서비스는 기능을 시험해 보는 **테스트용**입니다. GDC는 정부의 인허가를 받은 금융기관이 아닙니다.
> 나비의 다른 기능과 마찬가지로 시험 단계라는 점을 기억해 주세요.

GDC란 무엇인가요?

GDC는 **Global Digital Currency**의 줄임말입니다. 디지털 화폐 안에 은행, 보험, 증권 같은 금융 산업 전반의 기능을 합친 시스템입니다. 나비가 설명하는 GDC의 특징은 다음과 같습니다.

- 나라의 경계에 제약을 받지 않습니다.
- 여러 가지 수수료가 없습니다.
- 화폐이면서 동시에 금융 산업 그 자체입니다.

GDC 지갑은 어디에 있나요?

- 좌측 메뉴(2번 참고)의 서비스 목록에 "GDC 지갑"이 있습니다.
- 설정 화면(4번 참고) 위쪽의 "GDC 지갑" 바로가기와 "GDC Wallet" 항목에서도 열 수 있습니다.

충전해서 쓰는 순서

1. 무료 이용 기간이나 데이터량이 끝났다는 안내가 나옵니다.
2. GDC 지갑을 열어 GDC를 충전합니다. 충전 방법은 요금제와 함께 정해지면 안내합니다.
3. 충전한 GDC로 서비스를 계속 이용합니다.

> 어린이 안내: GDC는 돈과 관련된 기능입니다. 충전과 결제는 혼자 하지 말고, 꼭 어른과 함께 하세요.

11. 나비웹이란?

나비웹은 수많은 나비(AI 비서)들이 모여 이루는 새로운 웹입니다. 개인과 기관이 나비 계정을 만들면, 자동으로 "나만의 AI 비서"가 하나씩 배정됩니다. 그러면 수많은 AI 비서들이 각자 자신이 대변하는 사람과 기관의 웹사이트 역할을 대신합니다.

쉽게 말하면, 사람이나 기관마다 홈페이지를 따로 만드는 대신 그 사람과 기관을 대신하는 AI 비서가 사이트 방문자를 맞이해 주는 웹입니다.

기존 웹과 무엇이 다른가요?

구분	기존 웹	나비웹
찾아가는 방법	방문자가 메뉴를 이리저리 찾아 누릅니다.	메뉴가 없습니다. 말로 부릅니다.
정보 입력	방문자가 직접 데이터를 입력합니다.	AI 비서와 대화합니다.
본인 확인	공동인증서 같은 절차가 필요합니다.	이런 별도의 본인 확인 절차가 없습니다.
첫 화면	복잡한 메뉴와 글이 가득합니다.	한 문장만 보입니다.

나비웹에서 누군가를 부르면 화면에는 이런 한 문장만 나타납니다.

> 안녕하세요. OOO입니다. 무엇을 도와드릴까요?

그다음부터는 그 사람이나 기관을 대신하는 AI 비서와 이야기하면 됩니다. "처음 시작하기"에서 "변호사 AI를 불러 줘"라고 말했을 때 새 탭에서 인사하며 나타난 AI도 이렇게 만나는 나비웹의 한 모습입니다.

12. 나의 기록 금고 (PDV)

PDV는 **Private Data Vault**의 줄임말로, "나만의 기록 금고"라고 부릅니다. 쉽게 말하면 **내 폰 안에 있는 튼튼한 비밀 금고**입니다. 나와 AI 비서가 나눈 이야기와 서비스를 이용한 기록이 이 금고에 차곡차곡 쌓입니다.

왜 금고가 필요한가요?

나비는 "나만의 AI 비서"입니다. 내 기록이 쌓일수록 나비는 나의 취향과 습관을 알게 되어 점점 나에게 맞는 비서가 됩니다. 그런데 내 기록은 남에게 함부로 보여 주면 안 되는 소중한 비밀입니다. 그래서 기록을 안전하게 지키는 금고가 따로 있습니다.

금고는 이렇게 나를 지켜 줍니다

1. **진짜 기록은 내 폰에만 있습니다.** 대화 내용 같은 원본은 내 폰 안에 암호로 꽁꽁 잠가서 보관합니다. 나비 서버에는 원본을 두지 않습니다.
2. **서버에는 "도장"만 남깁니다.** 일기장 내용은 내가 갖고 있고, 일기장에 찍은 도장 모양만 선생님께 맡겨 두는 것과 같습니다. 이 도장을 해시라고 합니다. 도장이 바뀌지 않게 지켜 주는 기술이 OpenHash이며, 13번에서 설명합니다. 나중에 일기가 몰래 바뀌면 도장 모양이 달라져서 바로 알 수 있습니다. 그래서 한 번 쓴 기록은 고칠 수 없습니다.
3. **내 금고는 나의 나비만 열 수 있습니다.** 다른 사람은 열 수 없습니다.
4. **다른 서비스가 내 기록을 보려면 내 허락이 꼭 필요합니다.** 허락 없이는 볼 수 없고, 허락해도 꼭 필요한 부분의 요약만 볼 수 있습니다. 누가 언제 내 기록을 봤는지도 기록으로 남습니다.

우리가 아는 것	나비의 PDV에서는
내 방의 금고	내 폰 안의 나의 기록 금고
금고 열쇠	나의 나비만 열 수 있음
일기장에 찍은 도장	서버에 남기는 해시
"빌려 줘도 될까?" 하고 묻기	서비스가 내 기록을 보려면 내 허락이 필요함

기록은 어떻게 적히나요?

기록은 **6하원칙**으로 짧게 요약해서 적습니다. 6하원칙은 누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜 했는지를 말합니다. 기록 전체를 길게 쓰지 않고 요약만 남기는 것도 비밀을 지키는 방법입니다.

내 기록은 어디서 볼 수 있나요?

- 설정 화면(4번 참고)의 "내 기록" 아래에 "이전 대화 기록"과 "나의 기록 금고 (PDV)"가 있습니다.
- 기록 화면에는 "전체(시간순)", "사람", "사물", "기관", "공용 AI 전문가" 탭이 있어서 종류별로 나누어 볼 수 있습니다. 일부 탭은 아직 준비 중이라 기록이 보이지 않을 수 있습니다.

> 어린이 안내: 설정 화면의 "백업 키"는 중요한 열쇠 같은 정보입니다. 아무에게도 보여 주지 말고, 어른과 함께 안전하게 보관하세요.

13. OpenHash란? (PDV를 지켜 주는 기술)

OpenHash(오픈해시)는 PDV의 "도장"(해시)이 몰래 바뀌지 않게 지켜 주는 기술입니다. 비트코인 같은 블록체인과 목적은 비슷하지만, 컴퓨터를 엄청나게 많이 돌리지 않아도 되도록 새로 설계했습니다. 전기를 아주 적게 쓰는 것이 큰 특징입니다.

핵심 아이디어 1: 도장을 줄줄이 이어 찍어요

기록을 남길 때마다 도장을 찍는데, 새 도장은 **바로 앞 도장 모양까지 포함해서** 찍습니다. 마치 친구들이 손을 잡고 한 줄로 서 있는 것과 같습니다. 가운데 한 명이 몰래 바뀌면 뒤에 있는 모든 도장이 안 맞게 되므로 금방 들킵니다. 이렇게 이어진 도장 줄을 **해시 체인**이라고 합니다.

핵심 아이디어 2: 동네에서 세계까지 5층으로 지켜요

우리나라는 이미 읍·면·동사무소, 시·군·구청, 시·도청, 중앙정부처럼 층층이 믿을 수 있는 기관이 있습니다. OpenHash는 이 구조를 그대로 써서 도장을 5개 층에 나누어 보관합니다.

층	범위	비유
L1	읍·면·동	우리 동네
L2	시·군·구	우리 시나 군
L3	광역시·도	우리 도
L4	국가	우리나라
L5	세계	온 세상

아래 층의 도장 묶음은 위 층에서 다시 한 번 도장을 찍어 보관합니다. 그래서 누군가 동네 기록을 몰래 바꾸려 해도, 위 층에 있는 도장과 모양이 달라져서 바로 들킵니다. 들키면 문제가 생긴 부분만 바로잡고, 전체 시스템을 멈추지 않습니다.

핵심 아이디어 3: 중요한 기록은 더 높은 층에서도 지켜요

모든 기록을 똑같이 엄격하게 지킬 필요는 없습니다. 하루하루의 가벼운 기록은 빠르고 간단하게 확인하고, 중요한 계약 같은 기록은 더 높은 층에서도 함께 지켜 줍니다.

비밀은 지켜 주면서 확인해요

OpenHash에는 기록의 **원본이 아니라 도장(해시)만** 전달됩니다. 원본은 PDV에 있는 내 폰에만 남아 있습니다. 나중에 기록이 진짜인지 확인하고 싶으면, 내 폰의 원본으로 도장을 다시 찍어서 OpenHash에 남아 있는 도장과 같은지 비교합니다. 같으면 진짜이고, 다르면 바뀐 것입니다.

> 이 기술은 현재 시험 단계입니다. 성능과 안전성에 관한 수치는 자체 실험 결과이며, 제3자의 검증을 거치지 않았습니다. 제주도 한림읍에서 시험 운영한 결과를 바탕으로 개선하고 있습니다.